Goodix-DSP 算法接口说明手册

版本：**1.0**

发布日期：**2022-03-22**

Goodix Confidential

深圳市汇顶科技股份有限公司

版权所有 © 2020 深圳市汇顶科技股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得对本手册内的任何部分擅自摘抄、复制、修改、翻译、传播，或将其全部或部分用于商业用途。

商标声明

GOODIX 和其他汇顶商标均为深圳市汇顶科技股份有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人持有。

免责声明

本文档中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利，它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范，是您自身应负的责任。

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“GOODIX”）对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保，包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。GOODIX 对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。

未经 GOODIX 书面批准，不得将 GOODIX 的产品用作生命维持系统中的关键组件。在 GOODIX 知识产权保护下，不得暗中或以其他方式转让任何许可证。

Goodix Confidential

深圳市汇顶科技股份有限公司

总部地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦 B 座 2 层、13 层

电话：+86-755-33338828　　传真：+86-755-33338099

网址：www.goodix.com

前言

编写目的

Goodix-DSP 算法接口说明，具体包含 HRV 的算法对外接口。

读者对象

本文适用于以下读者：

- QA 人员
- 项目或产品经理
- 文档工程师
- 有文档交付需求的研发工程师
- 各部门资料交付责任人

版本说明

本手册集成 HRV 算法对外接口

Goodix Confidential

目录

前言 I
1 HRV 接口 2
1.1 结构体说明 2
1.1.1 输入结构体 2
1.1.2 输出结构体 2
1.1.3 配置结构体 3
1.1.4 返回值枚举 4
1.2 HRV 算法接口 4
1.2.1 版本号：goodix_hrv_version 4
1.2.2 初始化：goodix_hrv_init 4
1.2.3 更新：goodix_hrv_calc 5
1.2.4 销毁：goodix_hrv_deinit 5
1.3 数据要求及函数调用 6

Goodix Confidential

1 HRV 接口

修订记录

文档版本	算法版本	日期	修订内容
1.00	HRV_v_2.4.3NC	2022-03-24	初版
1.01	HRV_v_2.4.6NC	2023-09-01	接口动态化，接口默认配置导出
1.02	GH_HR_pre_pv_v1.0.0.0	2024-10-28	适配 chelsea 驱动接口
1.03	GH_HR_pre_pv_v1.0.1.0	2024-11-13	按照会议讨论内容调整输入输出结构体

1.1 结构体说明

包含所有接口结构体。

1.1.1 输入结构体

输入结构体，用于存储心率变异性检测算法的输入数据，包括数据帧序号、各通道的 PPG 原始数据/调光标志、加速度计等

1.1.1.1 结构体定义

```
typedef struct
{
uint32_t frame_id;
 uint8_t total_ch_num;
 uint8_t *enable_flg;
 int32_t *ppg_rawdata;
 uint8_t *ch_agc_gain;
 uint16_t *ch_agc_drv;
 int32_t acc_x;
 int32_t acc_y;
 int32_t acc_z;
int32_t groy_x;
int32_t groy_y;
int32_t groy_z
 uint32_t sleep_flg;
 uint8_t bit_num;
 uint8_t chip_type;
 uint8_t data_type;
  void *pst_module_unique
} goodix_hrv_input_rawdata;
```

1.1.1.2 参数说明

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
frame_id	帧序号，用于丢包检测	0 ~ 255		
total_ch_num	所用的通道数目	0~4		
enable_flg	①指示 ppg_rawdata 中的每路 ppg 信号的有效性，从左到右，每个 bit 代表 1 路 ppg 信号；②需设置 total_chl_num*3 路 bit，共占用 ceil(total_chl_num*3/8)各字节			需配置内存
ppg_rawdata	根据 data_type 决定是 ppg rawdata 还是 ipd			需配置内存
ch_agc_gain	按数组下标来代表该路增益			需配置内存
ch_agc_drv	按数组下标来代表该路电流			需配置内存
acc_x	加速度计 x 轴	[±4G，12 位 ADC]		
acc_y	加速度计 y 轴	[±4G，12 位 ADC]		

Goodix Confidential

成员	描述	取值范围	默认/建议值	备注
acc_z	加速度计 z 轴	[±4G，12 位 ADC]		
groy_x	陀螺仪 x 轴			
groy_y	陀螺仪 y 轴			
groy_z	陀螺仪 z 轴			
bit_num	数据位数			
chip_type	芯片类型			
data_type	数据类型			
pst_module_unique	HRV 独有结构体，包含以下元素			
Hr	外部传入心率值			

1.1.2 输出结构体

输出算法的结果。

1.1.2.1 结构体定义

```
typedef struct {
    int32_t rri[RRI_NUM];                          // RRI 结果数组
    int32_t rri_valid_num;                         // RRI 有效结果数量
    int32_t rri_confidence;                        // 结果置信度
    int32_t reserved1;
    int32_t reserved2;
    int32_t reserved3;
}goodix_hrv_result;
```

1.1.2.2 参数说明

- rri[RRI_NUM]：RRI 值（ms），最多四个；
- rri_valid_num：当前 RRI 出值个数（最多为 4）；
- rri_confidence：当前时刻 RRI 出值的置信度（0-100）。
- reserved1：预留未使用元素
- reserved2：预留未使用元素
- reserved3：预留未使用元素

1.1.3 配置结构体

1.1.3.1 结构体定义

```
typedef struct {
    int32_t need_ipl;                              // 是否需要分辨率为 1ms 的输出
    uint32_t fs;                                   // 采样率
    int32_t acc_thr[ACC_THR_NUM];                    // acc 相关阈值，默认值为：20/10/3/3
}goodix_hrv_config;
```

1.1.3.2 参数说明

- need_ipl：是否需要分辨率为 1ms 的输出，如需要，可将此选择置为 1，如不需要则置为 0；
- fs：设置采样率，支持从 25Hz 到 1000Hz 的设置；
- acc_thr[ACC_THR_NUM]：acc 相关阈值的设定，第一个为 acc 的变化范围最大值，默认为 20；第二个为 acc 的变化范围最小值，默认为 10；第三个为 1s 内的波动次数，默认为 3；第四个为 5s 内的波形次数，默认为 3。

Goodix Confidential

1.1.4 返回值枚举

1.1.4.1 返回值宏定义

```
#define GX_HRV_ALGO_OK                  ((uint32_t)0x00000000) // 成功返回，或无出值刷新
#define GX_HRV_ALGO_FAILED              ((uint32_t)0x10000001) // 失败返回
#define GX_HRV_ALGO_NULL_PTR            ((uint32_t)0x10000002) // 外部传入的指针为空
#define GX_HRV_ALGO_INVALID_PARAM       ((uint32_t)0x10000003) // 参数范围无效
#define GX_HRV_ALGO_OUT_OF_MEM          ((uint32_t)0x10000004) // 内存分配失败
#define GX_HRV_ALGO_DEINIT_ABORT        ((uint32_t)0x10000005) // 释放失败
#define GX_HRV_ALGO_UPDATE             ((uint32_t)0x10000006) // 有出值刷新
```

1.1.4.2 参数说明

- GX_HRV_ALGO_OK：正常返回，算法执行无异常，或此时刻没有出值更新；
- GX_HRV_ALGO_FAILED：失败返回；
- GX_HRV_ALGO_NULL_PTR：外部传入的指针为空；
- GX_HRV_ALGO_INVALID_PARAM：参数范围无效；
- GX_HRV_ALGO_OUT_OF_MEM：内存分配失败；
- GX_HRV_ALGO_DEINIT_ABORT：释放失败；
- GX_HRV_ALGO_UPDATE：算法出值时刻，结果有刷新。

1.2 HRV 算法接口

1.2.1 版本号：goodix_hrv_version

1.2.1.1 函数原型

```
IOT_SYS_DLL_API uint8_t *goodix_hrv_version(void);
```

1.2.1.2 参数说明

参数：

无。

返回值：

uint8 类型，长度 64 byte 的数组，用以存储版本号。

函数说明：

返回 HRV 算法版本字符串，形如：HRV_v_2.4.x。

1.2.2 初始化：goodix_hrv_init

1.2.2.1 函数原型

```
IOT_SYS_DLL_API uint32_t goodix_hrv_init(const void *cfg_instance, uint32_t cfg_size,
const char *interface_ver);
```

1.2.2.2 参数说明

参数：

cfg_instance [in]：详见配置结构体定义

cfg_size: cfg_instance 的大小

Goodix Confidential

interface_ver: config 配置的文件的版本号，通过 goodix_hrv_config_get_version 获取

返回值：

uint32_t 类型，详见返回值宏定义。

函数说明：

初始化 HRV 算法状态的变量，清空缓存数据，此函数在第一次调用 HRV 算法的时候使用，比如设备刚启动或是 reset 的时候。

1.2.3 更新：goodix_hrv_calc

HRV 算法的计算接口。

1.2.3.1 函数原型

```
IOT_SYS_DLL_API uint32_t goodix_hrv_calc(goodix_hrv_input_rawdata *input_data,
goodix_hrv_result *output_data);
```

1.2.3.2 参数说明

参数：

input_data: 数据输入结构体，传入当前帧的 PPG 和 ACC 数据，详见输入结构体定义。

output_data：结果输出结构体，详见输出结构体定义。

返回值：

uint32_t 类型，详见返回值宏定义。

函数说明：

输入 PPG 和 ACC 数据，进行算法计算。一般情况下，出值时间为 5s，之后每一秒出一次结果，RRI 出值根据实际情况，最多为 4 个，最小为 1 个，随后是相关的置信度，0-100 区间内，0 为最低，100 为最高。

1.2.4 销毁：goodix_hrv_deinit

内存释放。

1.2.4.1 函数原型

```
IOT_SYS_DLL_API uint32_t goodix_hrv_deinit(void);
```

1.2.4.2 参数说明

参数：

无。

返回值：

uint32_t 类型，详见返回值宏定义。

函数说明：

当结束 HRV 算法调用时，执行算法销毁操作，释放内存空间。

1.2.5 goodix_hrv_config_get_version。

1.2.5.1 函数原型

```
IOT_SYS_DLL_API void goodix_hrv_config_get_version(char* ver, uint8_t ver_len);
```

Goodix Confidential

1.2.5.2 参数说明

参数：

Ver：用于存放 config 的版本号数组。

ver_len：版本号长度，建议使用宏定义 HRV_INTERFACE_VERSION_LEN_MAX

返回值：

uint32_t 类型，详见返回值宏定义。

函数说明：

获取 HRV 配置文件的版本号

1.3 数据要求及函数调用

1) 版本号空间至少 64 个字节。
2) 所有算法接口函数的调用必须在内存池初始化函数（goodix_mem_init）之后，内存池销毁函数（goodix_mem_deinit）之前。
3) goodix_hrv_calc 函数的调用必须在 goodix_hrv_init 函数之后，goodix_hrv_deinit 函数之前。

Goodix Confidential